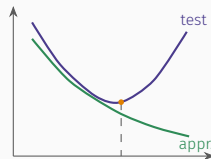


# Apprentissage statistique

Chapitre 7 : Évaluer un classifieur : matrice de confusion, ROC, AUC



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

La matrice de confusion

Le piège de l'exactitude

La courbe ROC

Ce qu'il faut retenir

## La matrice de confusion

---

# Quatre nombres

## Les quatre cases

|                | Réel : défaut       | Réel : bon          |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Prévu : défaut | vrais positifs $VP$ | faux positifs $FP$  |
| Prévu : bon    | faux négatifs $FN$  | vrais négatifs $VN$ |

## Notre modèle sur les mille dossiers

|                | Réel : défaut | Réel : bon | Total |
|----------------|---------------|------------|-------|
| Prévu : défaut | 60            | 90         | 150   |
| Prévu : bon    | 40            | 810        | 850   |
| Total          | 100           | 900        | 1 000 |

## Les mesures qu'on en tire

$$VP + VN = 870$$

## Le piège de l'exactitude

---

# Le classifieur qui ne fait rien

## Un concurrent redoutable

Considérons un modèle qui prédit « **bon** » pour tout le monde, sans regarder aucune variable.

$$\text{exactitude} = \frac{900}{1\,000} = 0,90$$

Il fait mieux que notre modèle — 0,90 contre 0,87 — tout en étant strictement inutile : son rappel est nul, il ne détecte **aucun** défaut.

## La leçon

Avec des classes déséquilibrées, l'exactitude est dominée par la classe majoritaire. Elle récompense l'inaction.

Une exactitude élevée n'établit rien tant qu'on ne l'a pas comparée à celle du classifieur trivial. C'est le premier réflexe à acquérir, et l'erreur la plus répandue chez les débutants.

## Précision et rappel s'opposent

Abaissier le seuil augmente le **rappel** — on détecte plus de défauts — et dégrade la **précision** — on se trompe plus souvent en accusant.

## La courbe ROC

---

# Balayer tous les seuils

## Courbe ROC

La **courbe ROC** trace, pour tous les seuils possibles, le **taux de vrais positifs** — le rappel — contre le **taux de faux positifs**, soit  $1 - \text{spécificité}$ .

Sur notre modèle et à ce seuil, le point vaut  $(0,10; 0,60)$ .

## Comment la lire

| Position              | Signification                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Coin supérieur gauche | classifieur parfait                           |
| Diagonale             | classifieur aléatoire                         |
| Sous la diagonale     | pire que le hasard — inverser les prédictions |

## L'aire sous la courbe

L'**AUC** est l'aire sous la courbe ROC.



Ce qu'il faut retenir

---

### Cinq points

1. La **matrice de confusion** résume tout : ici 60, 40, 90, 810.
2. L'**exactitude** de 0,87 est battue par le classifieur trivial à 0,90 — elle ne prouve rien seule.
3. **Précision** et **rappel** s'opposent; le seuil arbitre entre eux;  $F_1 = 0,48$  les combine.
4. La **courbe ROC** balaie tous les seuils; ici le point (0,10 ; 0,60).
5. L'**AUC** est la probabilité de bien ordonner deux dossiers; une valeur trop élevée signale une fuite.

### La suite

Nous savons construire et évaluer des modèles linéaires. Les cinq chapitres suivants abandonnent la linéarité, en commençant par l'arbre de décision.